

HÖHERE ABLEITUNGEN

$$f'' = (f')', \quad f''' = (f'')', \quad f^{(n)}$$

$f'(x_0)$ ist die **Steigung des Graphen von f** — wie schnell sich die Steigung von f ändert.

$$f(x) = 0,5x^3 - 1,5x: f'(x) = 1,5x^2 - 1,5, f''(x) = 3x, f'''(x) = 3, f^{(4)}(x) = 0$$

Weg $s(t) \rightarrow$ Geschwindigkeit $v = s' \rightarrow$ Beschleunigung $a = s''$. Freier Fall: $s = 5t^2$, $v = 10t$, $a = 10$.

WAS f' ÜBER f VERRÄT

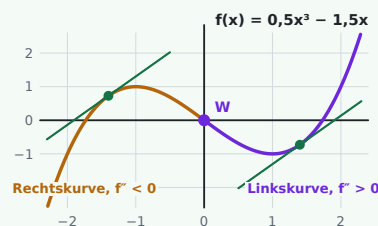
Graph von f'	Graph von f
$f' > 0 / f' < 0$	steigt / fällt
Nullstelle + $\rightarrow - / - \rightarrow +$	Hochpunkt / Tiefpunkt
Nullstelle ohne Wechsel	Sattelpunkt
f' steigt / fällt	Links- / Rechtskurve
Extrempunkt von f'	Wendepunkt

KRÜMMUNG

Linkskurve (linksgekrümmt) auf I : f' steigt streng; **Rechtskurve**: f' fällt streng.

$$f'' > 0 \text{ auf } I \Rightarrow \text{Linkskurve} \cdot f'' < 0 \Rightarrow \text{Rechtskurve}$$

Das ist der Monotoniesatz für f . Linkskurve: Graph liegt **nahe P über** der Tangente. konvex / konkav



EXTREM- UND WENDESTELLEN

	notwendig	hinreichend
Hochpunkt	$f'(x_E) = 0$	$f'(x_E) = 0, f''(x_E) < 0$
Tiefpunkt	$f'(x_E) = 0$	$f'(x_E) = 0, f''(x_E) > 0$
Wendepunkt	$f''(x_W) = 0$	$f''(x_W) = 0, f'''(x_W) \neq 0$

Ist $f'(x_E) = 0$ bzw. $f''(x_W) = 0$: **Vorzeichenwechsel** von f' bzw. f'' prüfen (x^4 :

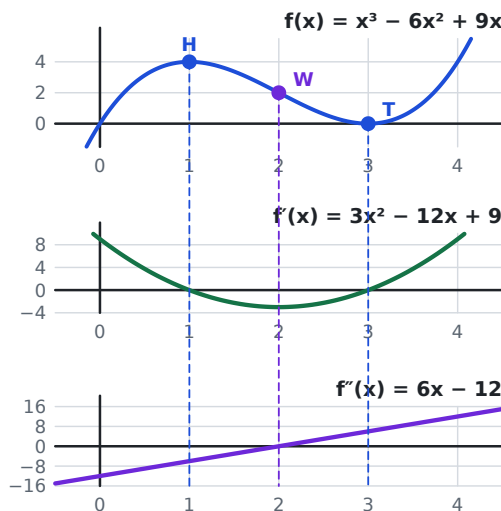
Tiefpunkt bei 0, keine Wendestelle).

Sattelpunkt: Wendepunkt mit $f'(x_W) = 0$. **Wendetangente**: $t(x) = f'(x_W)(x - x_W) + f(x_W)$.

Wendestelle von $f =$ Extrempunkte von f' (steilste / flachste Stelle).

ABLAUF EINER FUNKTIONSUNTERSUCHUNG — MUSTERRECHNUNG $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

- $D = \mathbb{R}$; $f(-x) \neq \pm f(x)$: keine Symmetrie zu y-Achse oder Ursprung
- Grad 3, $a_3 = 1 > 0$: $f \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -\infty$, $f \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow +\infty$
- $S_y(0 | 0)$
- $f(x) = x(x-3)^2$: Nullstellen 0 (einfach), 3 (doppelt, berührt)
- $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$, $f''(x) = 6x - 12$: $f'(1) = -6 \Rightarrow$ **H(1 | 4)**; $f'(3) = 6 \Rightarrow$ **T(3 | 0)**
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $f'' = 6 \neq 0 \Rightarrow$ **W(2 | 2)** — Mitte von H und T
- steigt für $x < 1$ und $x > 3$, fällt dazwischen; Rechtskurve für $x < 2$, Linkskurve für $x > 2$
- Graph aus allen Punkten; $W = \mathbb{R}$. Probe: Passt jeder Punkt ins Bild?



FUNKTION MIT SINUS

$$f(x) = x + 2 \sin(x) \text{ auf } [0; 2\pi]$$

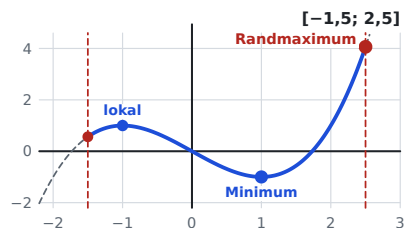
$$f' = 1 + 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -0,5 \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$f'' = -2 \sin x: H(\frac{2\pi}{3} | \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}), T(\frac{4\pi}{3} | \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}), W(\pi | \pi)$$

Immer im **Bogenmaß**, immer mit **Intervall** — sonst unendlich viele Lösungen.

GLOBALE EXTREMA AUF [A; B]

Kandidaten: Stellen mit $f'(x) = 0$ im Inneren **und** die Ränder a, b. Alle Funktionswerte vergleichen.

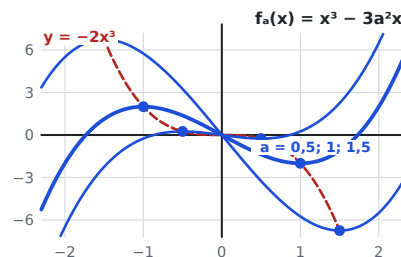


Auf $[-1,5; 2,5]$ ist $f(2,5) = 4,0625$ größer als der Hochpunkt $f(-1) = 1$: Randmaximum.

FUNKTIONENSCHAR UND ORTSKURVE

Abgeleitet wird nach x, der Parameter ist eine feste Zahl. **Ortskurve:** Punkt $(x(a) | y(a))$ bestimmen, $x(a)$ nach a auflösen, in $y(a)$ einsetzen.

$$f_a(x) = x^3 - 3a^2x: H_a(-a | 2a^3), T_a(a | -2a^3), W(0 | 0); a = x \Rightarrow y = -2x^3$$



STECKBRIEFAUFGABEN

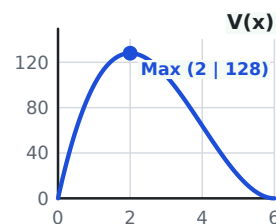
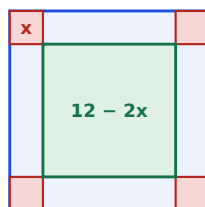
Eigenschaft	Gleichung
$P(x_0 y_0)$ auf dem Graphen	$f(x_0) = y_0$
Extremstelle bei x_0	$f'(x_0) = 0$
Wendestelle bei x_0	$f''(x_0) = 0$
Steigung m bei x_0	$f'(x_0) = m$
achsen- / punktsymmetrisch	nur gerade / ungerade Exponenten

Grad $n \Rightarrow n + 1$ Bedingungen, LGS lösen. **Probe** mit f' bzw. f'' — die Gleichungen sind nur notwendig!

Bsp. $H(0 | 2), W(1 | 0): d = 2, c = 0, 6a + 2b = 0, a + b + 2 = 0 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

EXTREMWERTPROBLEME — DIE GRÖSSTE SCHACHEL AUS 12 CM × 12 CM

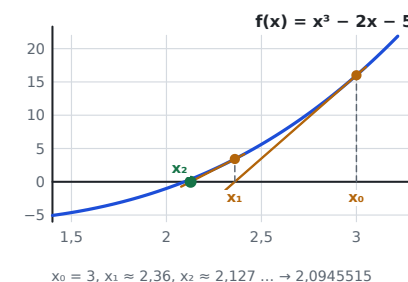
- Hauptbedingung:** $V = \text{Länge} \cdot \text{Breite} \cdot \text{Höhe}$
- Nebenbedingung:** Länge = Breite = $12 - 2x$, Höhe = x
- Zielfunktion:** $V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x, 0 < x < 6$
- $V'(x) = 12(x - 2)(x - 6) = 0$: nur $x = 2$ im Definitionsbereich; $V''(2) = -48 < 0$
- Ränder: $V \rightarrow 0$. **Antwort:** $x = 2$ cm, $V = 128$ cm³



NEWTON-VERFAHREN

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Nullstelle der Tangente in $(x_n | f(x_n))$. Nahe der Nullstelle sehr schnell; scheitert, wenn $f'(x_n) \approx 0$.



TYPISCHE FEHLER

- $f''(x) = 0 \Rightarrow$ **Wendepunkt** — nur mit Vorzeichenwechsel von f'' ($0,25x^4$: kein Wendepunkt, sondern Tiefpunkt).
- $f''(x_E) = 0 \Rightarrow$ **kein Extrempunkt** — falsch: dann den Vorzeichenwechsel von f' prüfen.
- Hochpunkt = Maximum** — nur lokal; auf einem Intervall die Ränder vergleichen.
- Hochpunkt von $f' =$ Hochpunkt von f** — nein, das ist ein Wendepunkt von f .
- Lösungen außerhalb des Definitionsbereichs** stehen lassen; die Probe bei Steckbriefaufgaben vergessen.